21、Dcm $27服务

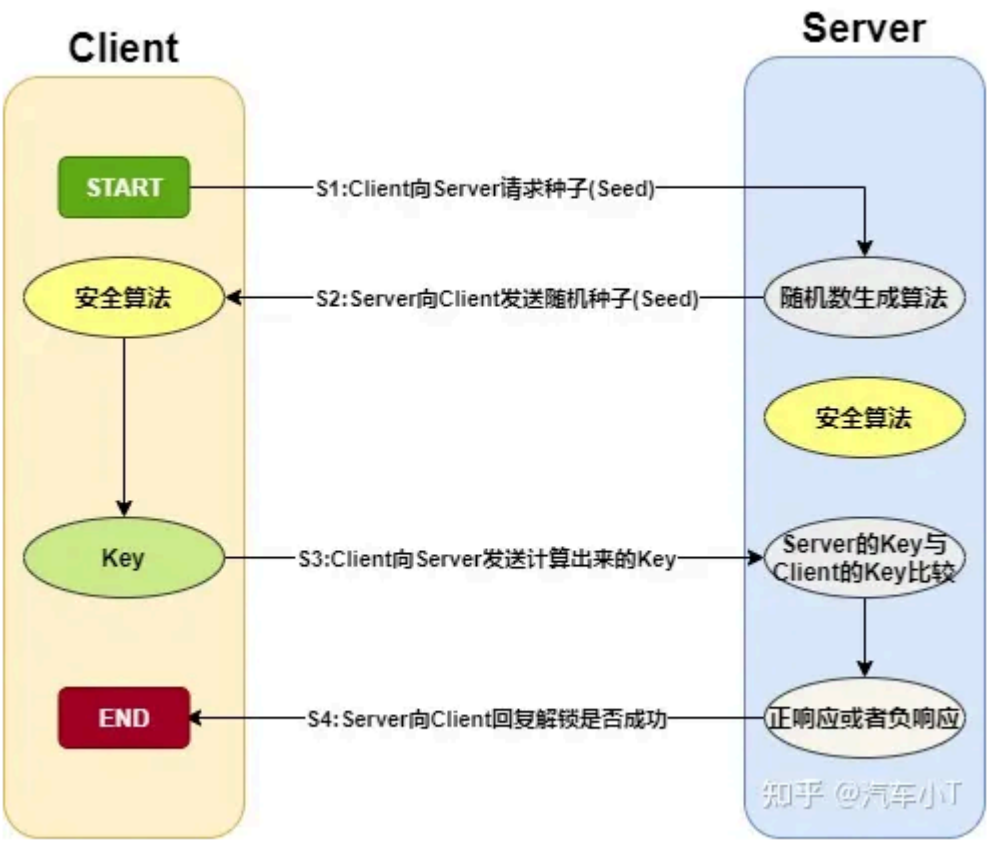
卖家'漩涡遨游aa' 专属资料，非在漩涡遨游aa 购买资料，不提供答疑(一次购买仅提供有限次数10次答疑)

功能简介
27服务，即 SecurityAccess（安全访问）服务，安全理念采用的是种子与密钥式关系。

应用场景
常见场景：

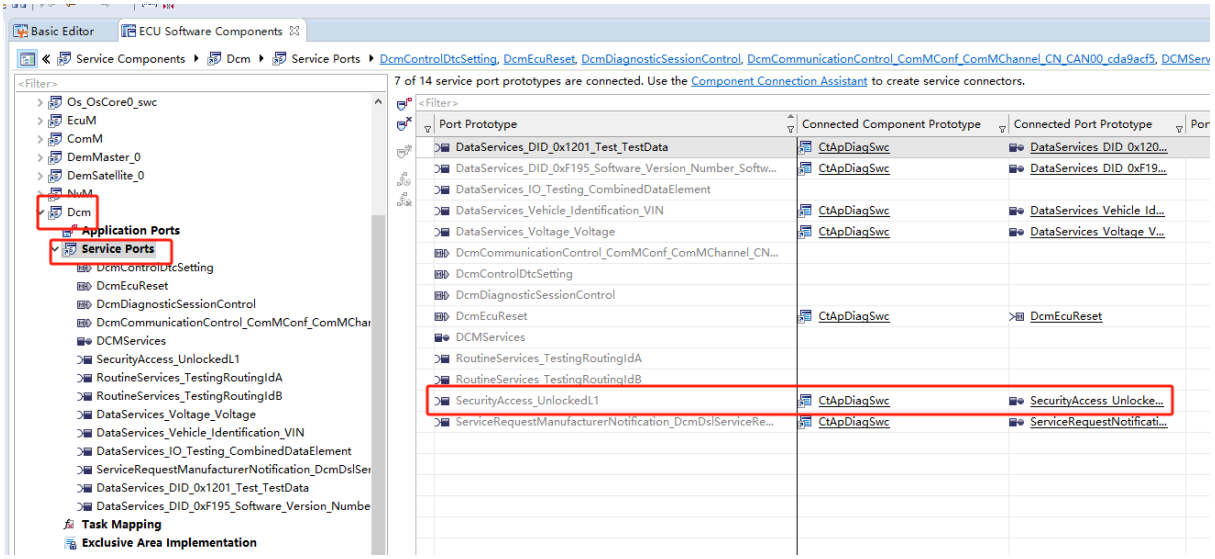
在针对Server重新编程时，需要首先通过27安全解锁才能够进行后续的重编程操作，否则将对Server造成极大的安全风险；
在产线写入较为重要的版本或者标定等信息过程中，则首先需要使用27服务才能够使用写操作的诊断指令，如2E服务；
一般而言，如果需要往Flash中写入相关数据时都需要优先执行27安全解锁之后才能够进行安全写入；
执行十分重要的31 Routine时，也需要优先执行27安全解锁之后才能够执行对应的routine；
安全解锁基本原理
针对27服务的安全解锁的过程是基于Seed-Key 机制来实现，具体过程可分为以下四个阶段：

Client向Server请求种子；
Server向Client发送随机种子；
Client基于接收到来自Server的随机种子计算出对应的Key并发送给到Server；
Server接受来自Client算出来的Key并与内部算出的Key比较，如果一致则解锁成功，否则解锁不成功；



一、davinci 配置

连接接口到CtApDiagSwc



二、添加测试代码

2701 请求key时我们直接返回4个0x66

```
FUNC(Std_ReturnType, CtApDiagSwc_CODE) SecurityAccess_UnlockedL1_GetSeed(Dcm_OpStatusType OpStatus, P2VAR(uint8, AUTOMATIC, RTE_CTAPDIAGSWC_APPL_VAR) Seed, P2VAR(Dcm_NegativeResponseCodeType, A
{
/**********************************************************************************************************************
 * DO NOT CHANGE THIS COMMENT!           << Start of runnable implementation >>            DO NOT CHANGE THIS COMMENT!
 * Symbol: SecurityAccess_UnlockedL1_GetSeed (returns application error)
 **********************************************************************************************************************/
  Seed[0] = Seed[1] = Seed[2] = Seed[3] = 0x66;
  return RTE_E_OK;

/**********************************************************************************************************************
 * DO NOT CHANGE THIS COMMENT!           << End of runnable implementation >>              DO NOT CHANGE THIS COMMENT!
 **********************************************************************************************************************/
}
```

2702 时，我们这里只是demo, 直接返回ok，实际项目是需要根据key来做对称的加密解密，最后比较通过才能返回ok

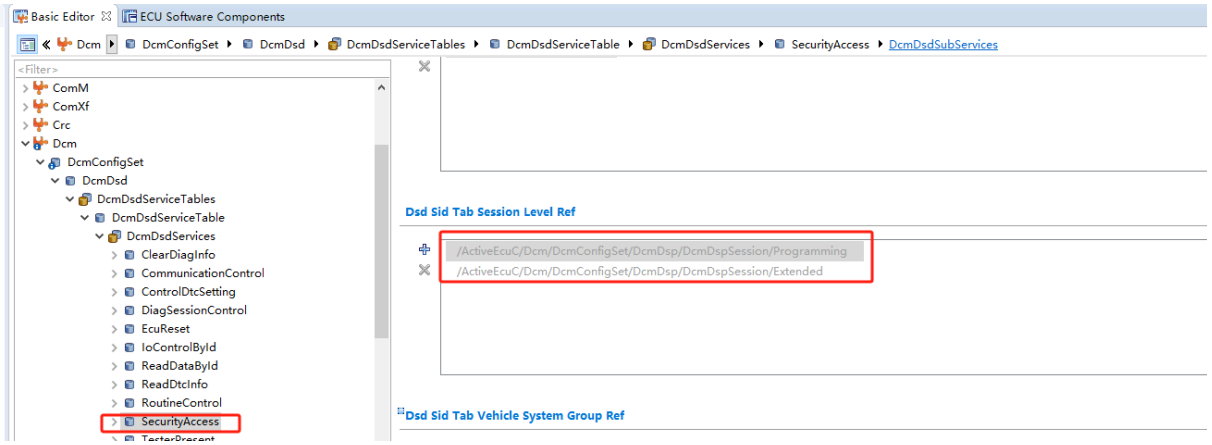
```
FUNC(Std_ReturnType, CtApDiagSwc_CODE) SecurityAccess_UnlockedL1_CompareKey(P2CONST(uint8, AUTOMATIC, RTE_CTAPDIAGSWC_APPL_DATA) Key, Dcm_OpStatusType OpStatus, P2VAR(Dcm_NegativeR
{
/**********************************************************************************************************************
 * DO NOT CHANGE THIS COMMENT!           << Start of runnable implementation >>            DO NOT CHANGE THIS COMMENT!
 * Symbol: SecurityAccess_UnlockedL1_CompareKey (returns application error)
 **********************************************************************************************************************/

  return RTE_E_OK;

/**********************************************************************************************************************
 * DO NOT CHANGE THIS COMMENT!           << End of runnable implementation >>              DO NOT CHANGE THIS COMMENT!
 **********************************************************************************************************************/
}
```

三、测试

因为27服务依赖 10 02/03 ，



所以我们先进入03会话后，再发27 01， 然后再27 02 xx xx xx xx 即可解锁成功

Tx	8	02 10 03 00 00 00 00 00
Rx	8	06 50 03 00 32 01 F4 00
Tx	8	02 27 01 00 00 00 00 00
Rx	8	06 67 01 66 66 66 66 00
Tx	8	06 27 02 00 00 00 00 00
Rx	8	02 67 02 00 A3 D9 41 00